

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA E BIOTECNOLOGIA

Prof^a Dr^a Jemmla Trindade

1 - Estrutura dos compostos orgânicos

1.1 Propriedades físicas dos
compostos orgânicos:

Histórico e Aplicações;

Estrutura das Moléculas Orgânicas;

✓ *Compostos Orgânicos*

- *O carbono*

✓ *Tipos de Ligações*

✓ *Estrutura de Lewis*

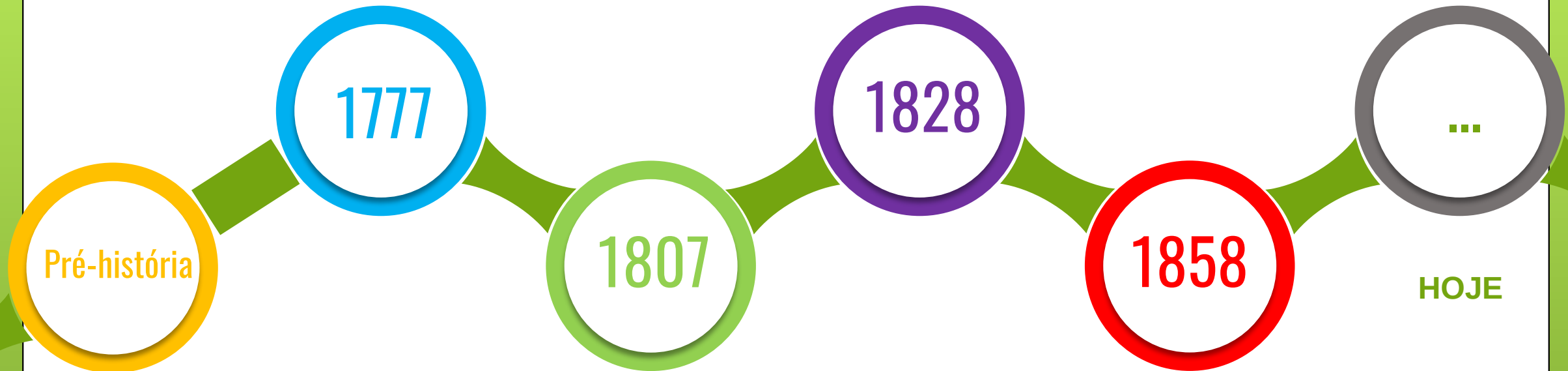
✓ *Carga Formal*

✓ *Ressonância*

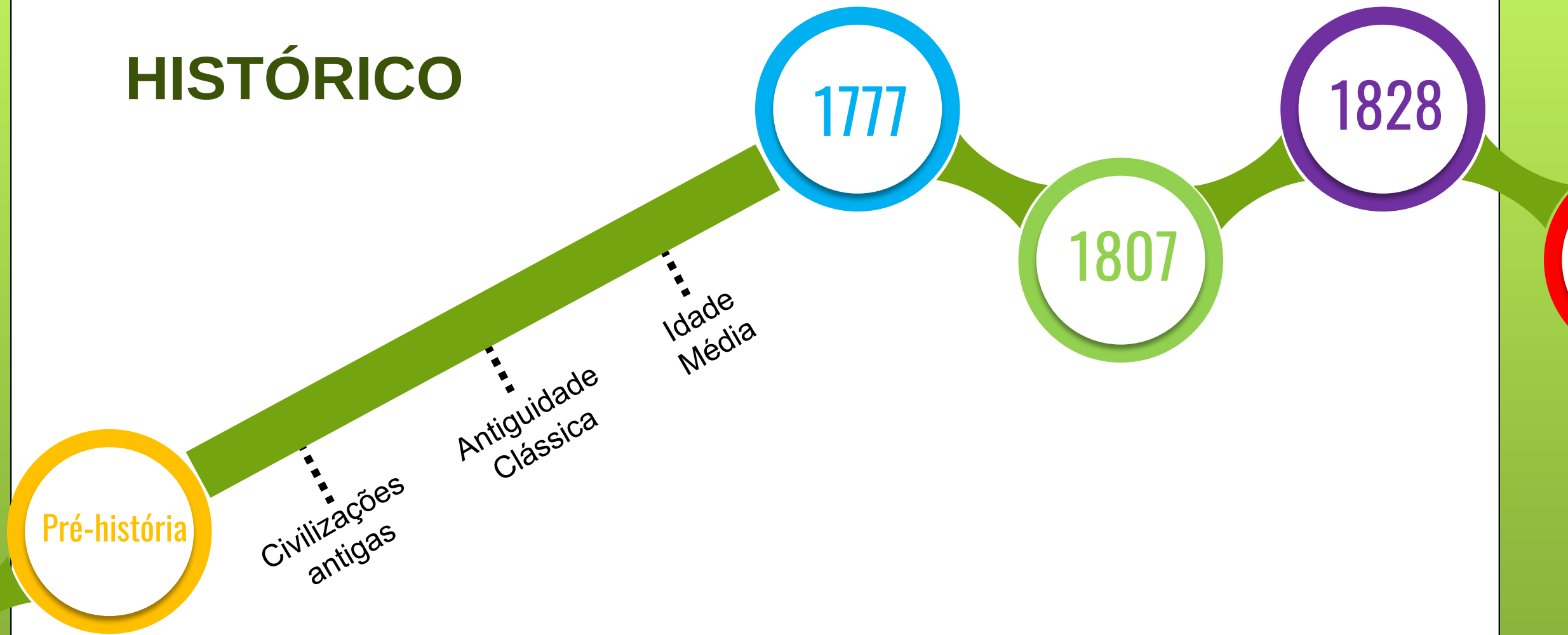
✓ *Orbitais Moleculares*

✓ *Hibridização*

HISTÓRICO



HISTÓRICO



HISTÓRICO

Pré-história

- Fogo
- Fermentação
- Plantas medicinais
- Óleos e resinas

Civilizações antigas

- **Egito**
- Mumificação
- Cosméticos
- Bebidas fermentadas
- Uso de plantas
- Medicamentos

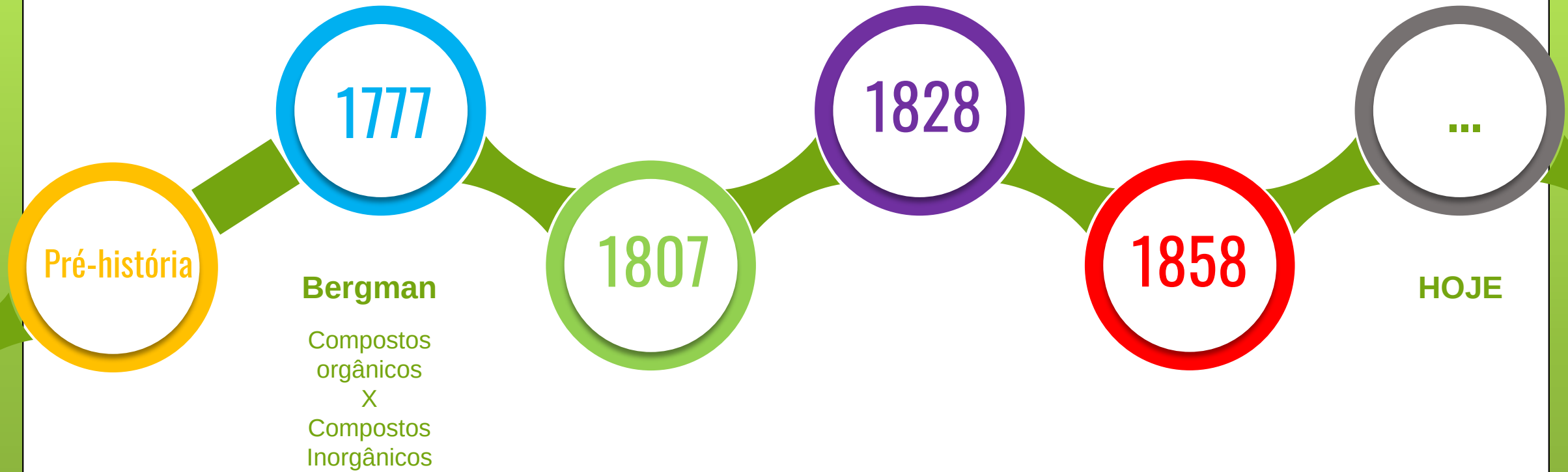
Antiguidade Clássica

- **Grécia e Roma**
- Estudo da matéria
- Teoria dos elementos

Idade Média

- Alquimia
- Destilação
- Filtração
- Cristalização
- Medicamentos e perfumes

HISTÓRICO



Divisão da Química

Química Orgânica

Estuda compostos
obtidos diretamente dos
seres vivos



X

Química Inorgânica

Estuda os compostos
de origem mineral



Bergman

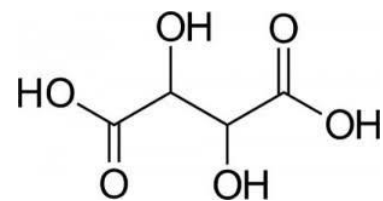


HISTÓRICO

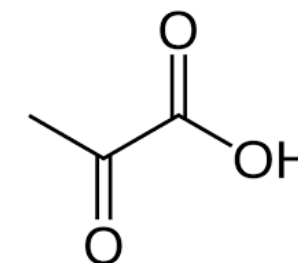
No século XVII
iniciaram os
processos de
obtenção de
substâncias.

HISTÓRICO

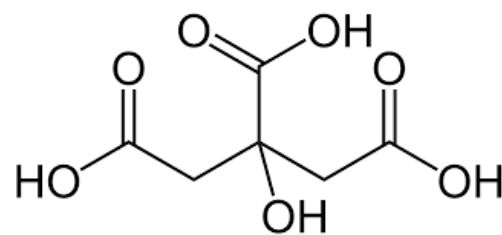
No século XVIII, Carl Wilhelm Scheele conseguiu isolar:



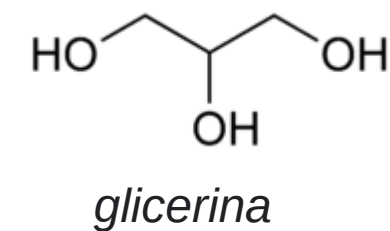
ácido tartárico



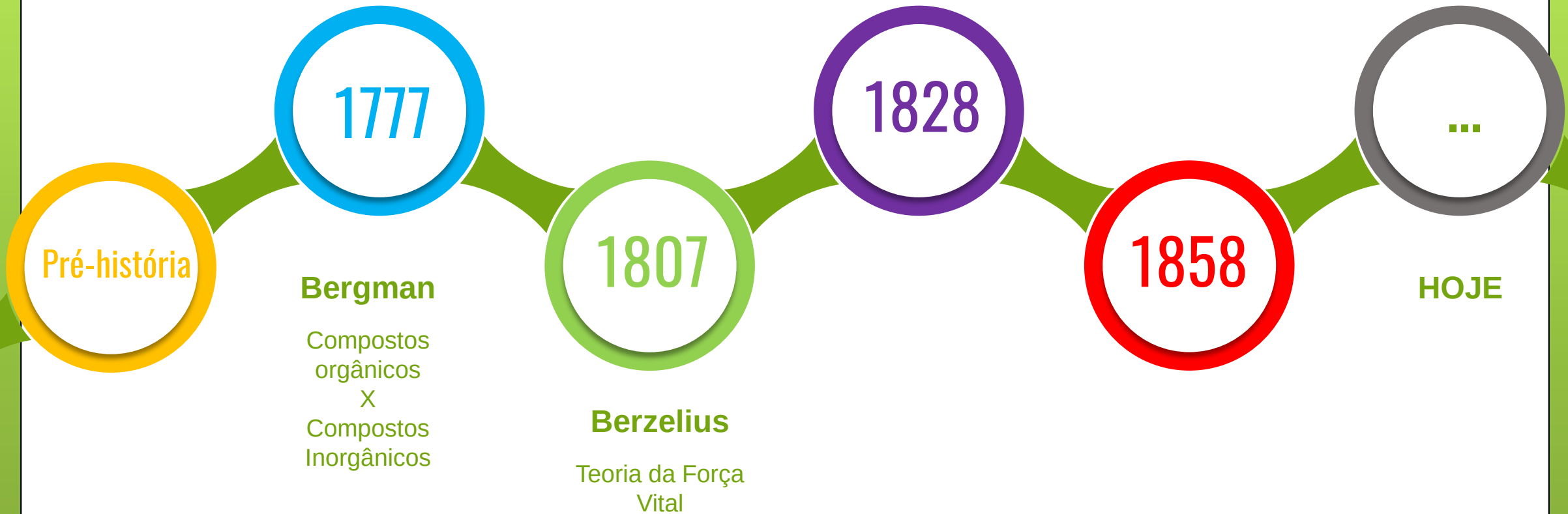
ácido láctico



ácido cítrico



HISTÓRICO

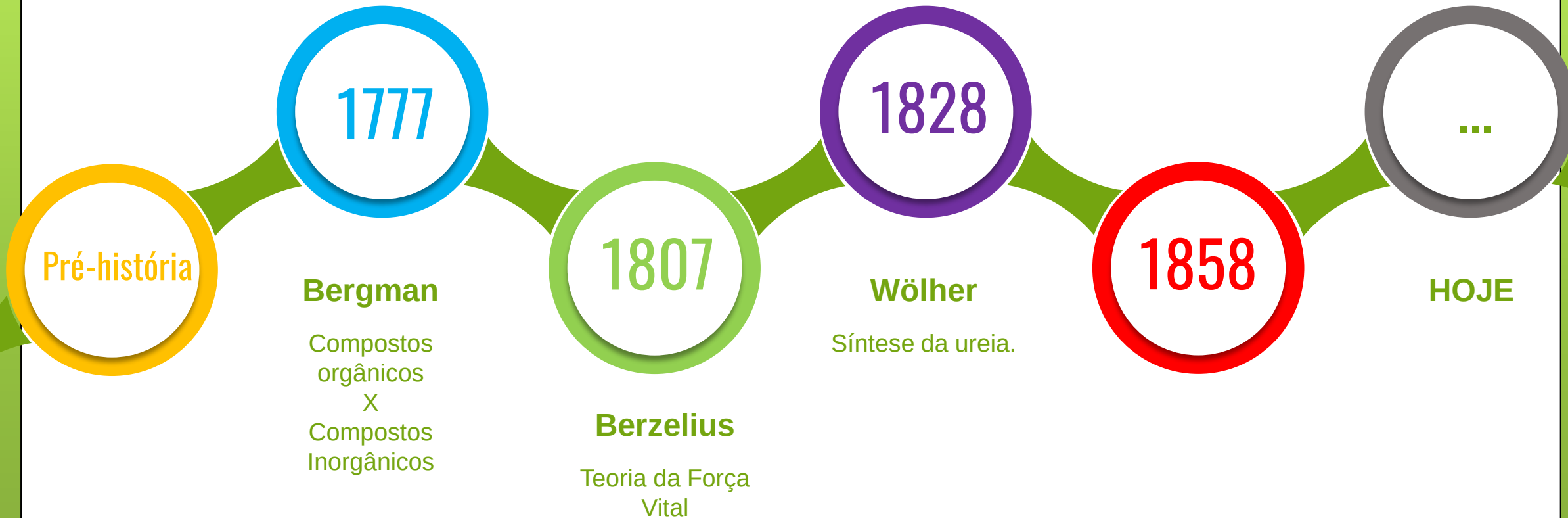


Teoria da Força Vital

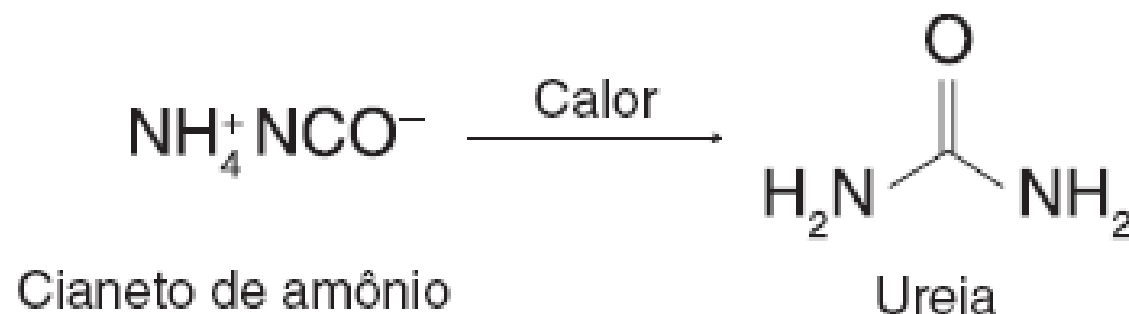
Essa teoria se baseava na crença de que somente seres vivos seriam capazes de produzir substâncias orgânicas.



HISTÓRICO

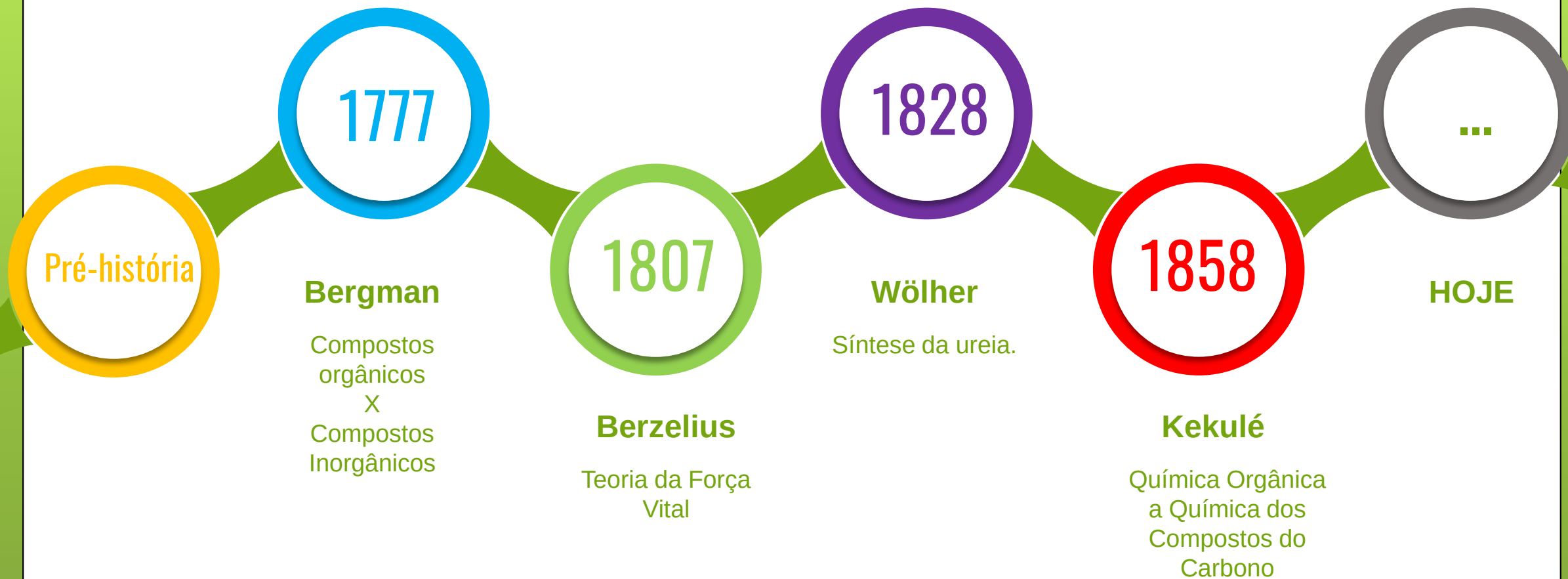


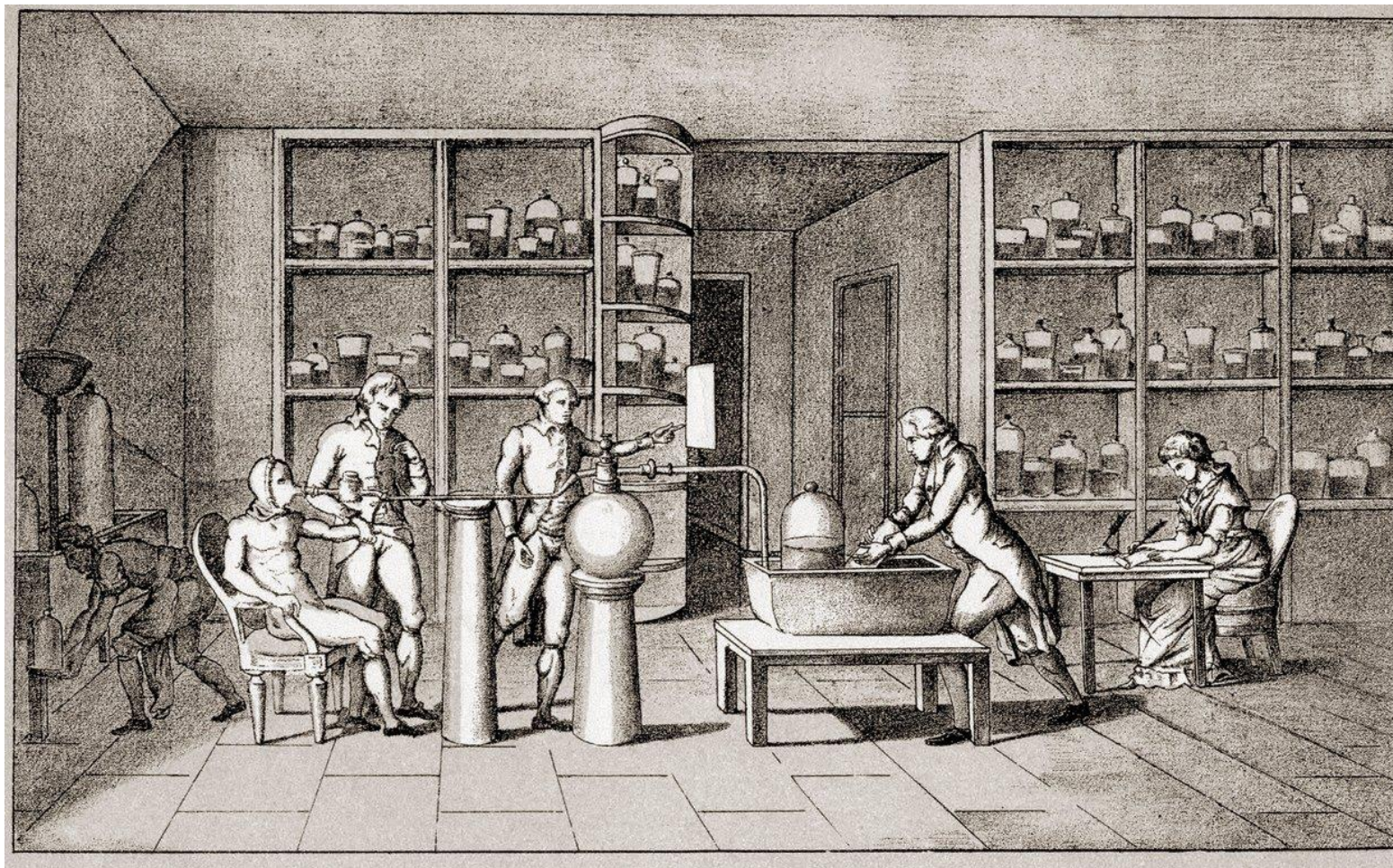
Síntese da ureia



Nesse experimento foi possível obter o primeiro composto orgânico a partir de um composto inorgânico, e ele marca o início da evolução da Química Orgânica como ciência.

HISTÓRICO





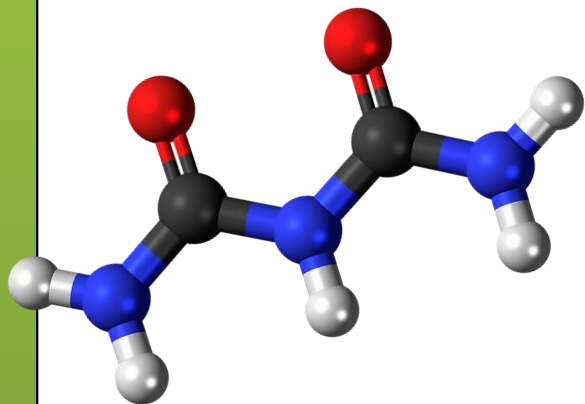
<https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Marie-Anne-Pierrette-Lavoisier/927629/Antoine-Laurent-de-Lavoisier-%281743-1794%29%2C-qu%C3%ADmico-franc%C3%AAs-que-realiza-uma-experi%C3%Aancia-sobre-a-respira%C3%A7%C3%A3o-do-homem-em-reposo.-Desenho-da-Sra.-Lavoisier.Paris-S%C3%A9culo-XVIII.Colec%C3%A7%C3%A3o-Leemage.html>

Lavoisier concluiu que o carbono está presente em todas as substâncias provenientes de organismos vivos.



Química Orgânica

Estuda os compostos formados pelo elemento carbono (C).



Química Inorgânica

Estuda os demais elementos e seus compostos.



90%

+ 27 milhões
substâncias
orgânicas

10%

3 milhões
substâncias
inorgânicas



APLICAÇÕES



Têxtil



Petróleo



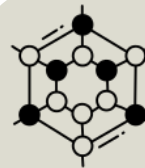
Alimentos



Cosméticos

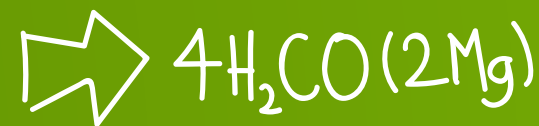
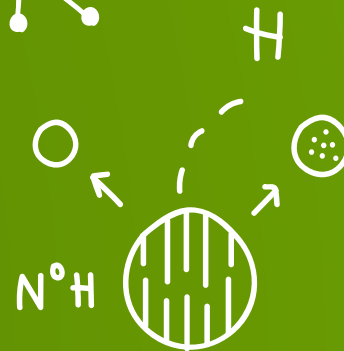
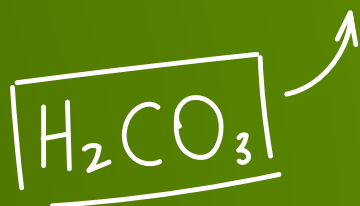
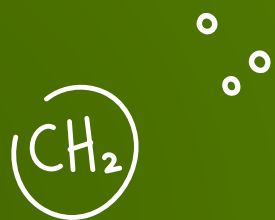
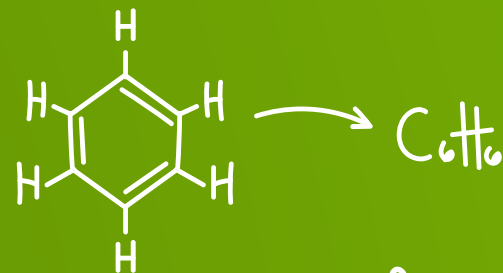
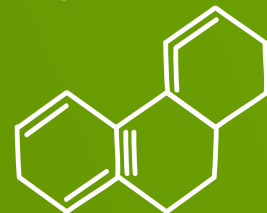
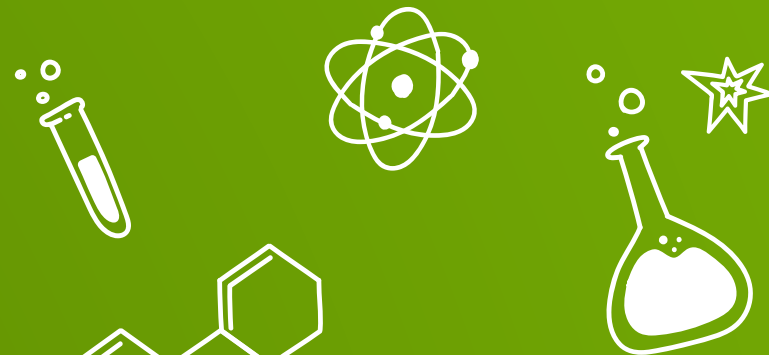


Farmacêutica



Polímeros

Estrutura das Moléculas Orgânicas



COMPOSTOS ORGÂNICOS

Teoria  Força Vital



São compostos formados pelo elemento carbono (C).

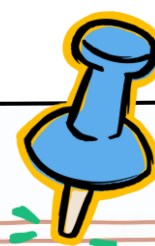
“Todo organismo vivo possui compostos orgânicos, mas nem todo composto orgânico é produzido por um organismo vivo.”

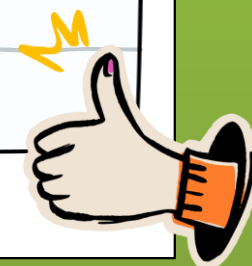


Importante

Existe um pequeno grupo de compostos que contém carbono, mas são estudados na química inorgânica por não apresentarem certas características comuns aos compostos orgânicos. São os chamados **compostos de transição**.

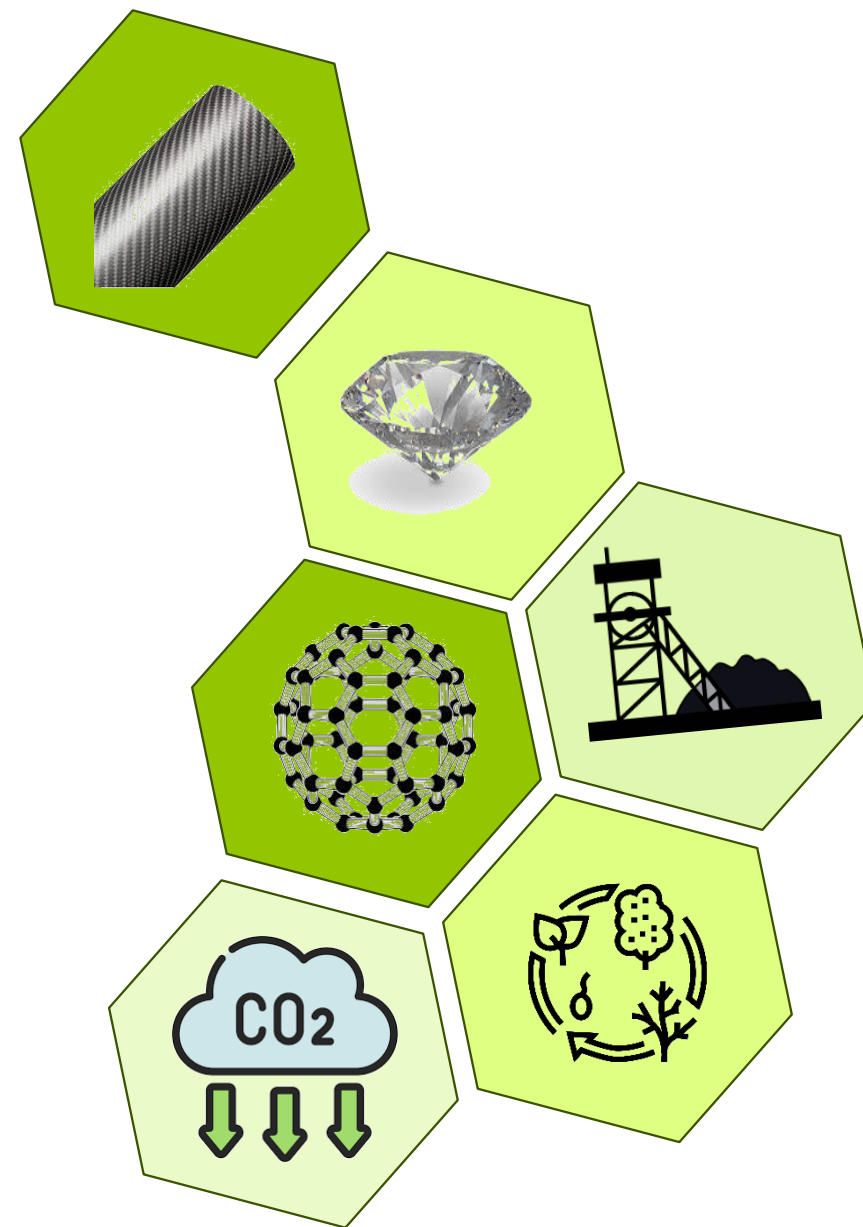
Como exemplos:

- 
- ✓ Grafite, C_{graf}
 - ✓ Diamante, C_{diam}
 - ✓ Monóxido de carbono, CO
 - ✓ Dióxido de carbono, CO_2
 - ✓ Ácido carbônico, H_2CO_3
 - ✓ Ácido cianídrico, HCN
 - ✓ Carbonatos, bicarbonatos e cianetos.
(CO_3^{2-} ; HCO_3^- ; CN^-)



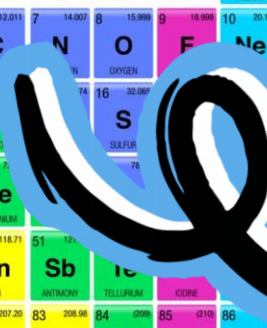
O carbono

É um átomo de um elemento de descoberta pré-histórica e se encontra extensamente distribuído na natureza.



PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS

PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS



1 I A	2 II A																	13 III A	14 IV A	15 V A	16 VI A	17 VII A	18 VIII A																				
1 H 1.0079 HYDROGEN																		2 He 4.0026 HELIUM																									
3 Li 6.941 LITHIUM	4 Be 9.0122 BERYLLIUM																	5 B 10.811 BORON	6 C 12.011 CARBON	7 N 14.007 NITROGEN	8 O 15.999 OXYGEN	9 F 18.998 FLUORINE	10 Ne 20.180 NEON																				
11 Na 22.990 SODIUM	12 Mg 24.305 MAGNESIUM	13 Al 26.982 ALUMINUM	14 Si 28.086 SILICON	15 P 30.974 PHOSPHORUS	16 S 32.06 SULFUR	17 Cl 35.45 CHLORINE	18 Ar 39.948 ARGON											19 K 39.098 POTASSIUM	20 Ca 40.078 CALCIUM	21 Sc 44.956 SCANDIUM	22 Ti 47.867 TITANIUM	23 V 50.942 VANADIUM	24 Cr 51.996 CHROMIUM	25 Mn 54.938 MANGANESE	26 Fe 55.845 IRON	27 Co 58.933 COBALT	28 Ni 58.693 NICKEL	29 Cu 63.546 COPPER	30 Zn 65.38 ZINC	31 Ga 69.723 GALLIUM	32 Ge 72.63 GERMANIUM	33 As 74.922 ARSENIC	34 Se 78.96 SELENIUM	35 Br 79.904 BROMINE	36 Kr 83.80 KRYPTON								
37 Rb 85.468 RUBIDIUM	38 Sr 87.62 STRONTIUM	39 Y 88.906 YTTRIUM	40 Zr 91.224 ZIRCONIUM	41 Nb 92.906 NIOBIUM	42 Mo 95.96 MOLYBDENUM	43 Tc (98) TECHNETIUM	44 Ru 101.07 RUTHENIUM	45 Rh 102.91 RHODIUM	46 Pd 106.42 PALLADIUM	47 Ag 107.87 SILVER	48 Cd 112.41 CADMIUM	49 In 114.82 INDIUM	50 Sn 118.71 TIN	51 Sb 121.76 ANTIMONY	52 Te 127.6 TELLURIUM	53 I 126.905 IODINE	54 Xe 131.29 XENON									55 Cs 132.91 CAESIUM	56 Ba 137.33 BARIUM	57-71 La-Lu Lanthanide	72 Hf 178.49 HAFNIUM	73 Ta 180.95 TANTALUM	74 W 183.84 TUNGSTEN	75 Re 186.21 RHENIUM	76 Os 190.23 OSMIUM	77 Ir 192.22 IRIDIUM	78 Pt 195.08 PLATINUM	79 Au 196.97 GOLD	80 Hg 200.59 MERCURY	81 Tl 204.38 THALLIUM	82 Pb 207.2 LEAD	83 Bi 208.98 BISMUTH	84 Po 209 POLONIUM	85 At 210 ASTATINE	86 Rn 222 RADON
87 Fr 223 FRANCIUM	88 Ra 226 RADIUM	89-103 Ac-Lr Actinide	104 Rf 261 RUTHERFORDIUM	105 Db 262 DUBNIUM	106 Sg 266 SEABORGIUM	107 Bh 264 BOHRNIUM	108 Hs 277 HASSIUM	109 Mt 268 MEITNERIUM	110 Ds 271 DARMSTADTIUM	111 Rg 272 ROENTGENIUM	112 Cn 285 COPECNICIUM	113 Uut 284 UNUNTRIUM	114 Fl 289 FLEROVIUM	115 Uup 288 UNUNPENTIUM	116 Lv 293 LIVERMORIUM	117 Uus 294 UNUNSEPTIUM	118 Uuo 294 UNOCTIUM																										

Atomic number

Atomic mass

5

10.811

B

BORON

Name

Symbol

Alkali metal	Alkaline earth metal	Metal	Transition metal	Lanthanide	Metallloid	Non-metal	Halogen	Noble gas	Actinide
--------------	----------------------	-------	------------------	------------	------------	-----------	---------	-----------	----------

Carbono

- ✓ Família do carbono
- ✓ Grupo 14
- ✓ Não-metal
- ✓ 2º período

O carbono



Não Metal

maleável

adjetivo de 2 géneros

1. que se pode malear; que se pode converter em lâminas (metal)
2. dotado de maleabilidade; flexível
3. *figurado* que é capaz de adaptar-se a diferentes circunstâncias
4. *figurado* dócil; brando



infopédia
Dicionário da Língua Portuguesa

dúctil

adjetivo de 2 géneros

1. que pode ser estendido, comprimido ou batido, sem se partir; flexível; elástico
2. diz-se dos metais que se podem reduzir a fios
3. *figurado* fácil de moldar; dócil

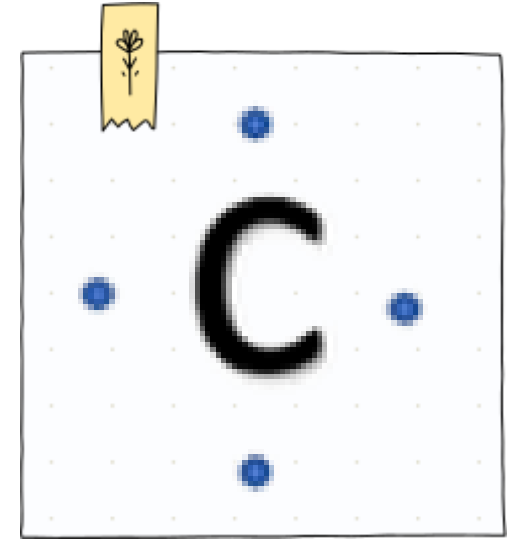
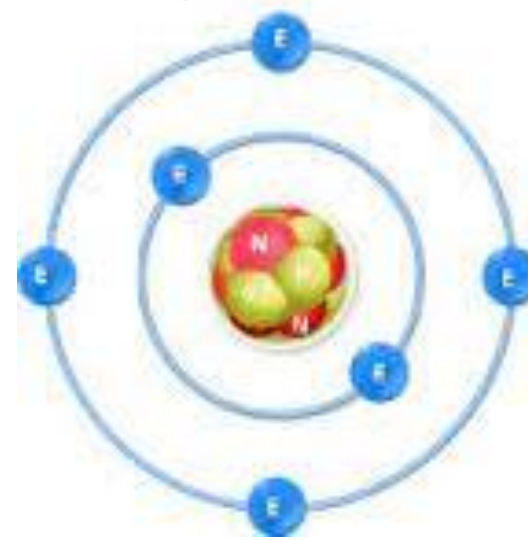
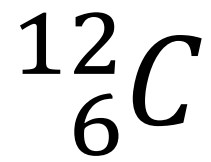
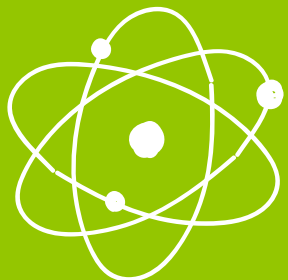


infopédia
Dicionário da Língua Portuguesa

- ✓ Não apresentam aspecto brilhoso;
- ✓ Não são maleáveis e dúcteis;
- ✓ Não são bons condutores de eletricidade e calor;
- ✓ Apresentam baixos pontos de ebulição e fusão;
- ✓ Normalmente encontrados na natureza no estado gasoso e líquido.

O carbonio

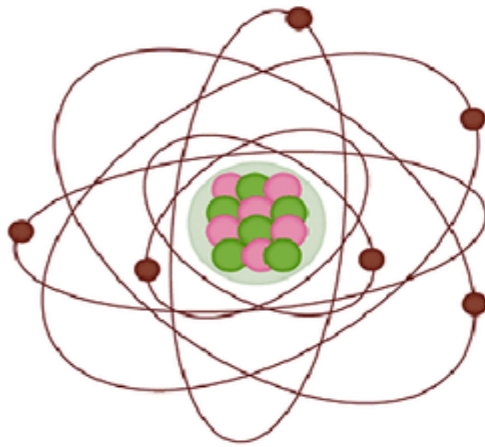
6	12.011
C	
Carbonio	



O carbono

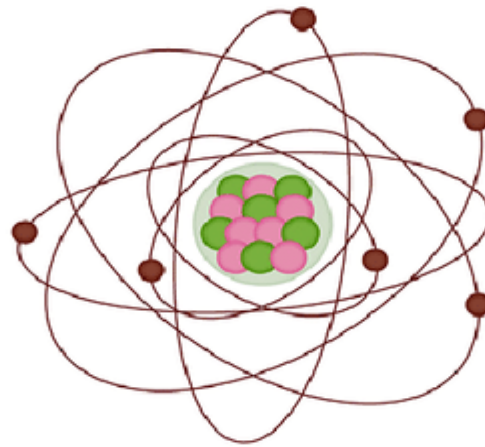
Isótopos

Carbono-12



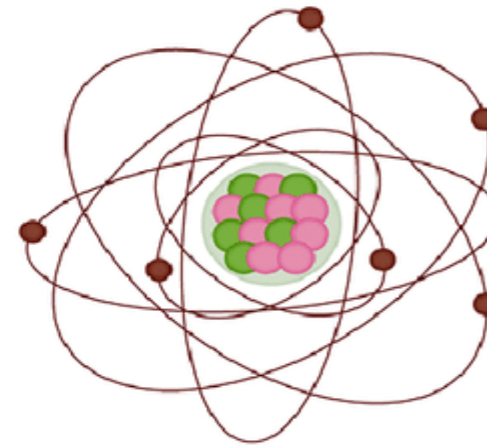
6 prótons
6 elétrons
6 nêutrons

Carbono-13



6 prótons
6 elétrons
7 nêutrons

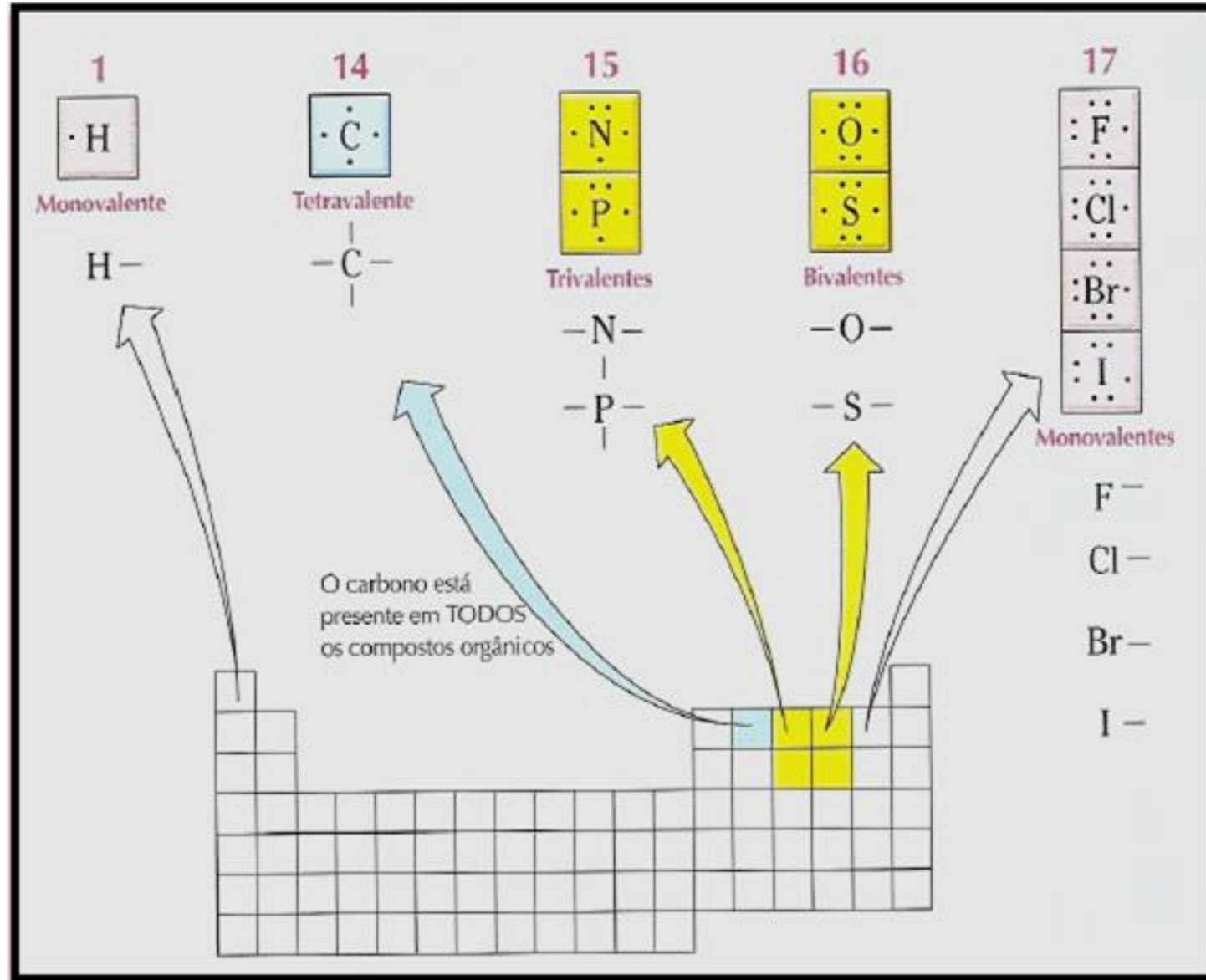
Carbono-14



6 prótons
6 elétrons
8 nêutrons



Átomos Comuns nos Compostos Orgânicos (organógenos)



FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA E BIOTECNOLOGIA

Prof^a Dr^a Jemmla Trindade

1 - Estrutura dos compostos orgânicos

1.1 Propriedades físicas dos
compostos orgânicos:

Histórico e Aplicações;

Estrutura das Moléculas Orgânicas;

- ✓ *Compostos Orgânicos*
 - *O carbono*
- ✓ *Tipos de Ligações*
- ✓ *Estrutura de Lewis*
- ✓ *Carga Formal*
- ✓ *Ressonância*
- ✓ *Orbitais Moleculares*
- ✓ *Hibridização*